

**LABORATORIO DE ENSAYO DE MATERIALES**  
**INFORME DE ENSAYO N°1345-25 SU06**

**CLIENTE** : YANGZHOU RONGFEI CONSTRUCTION ENGINEERING CO. SUCURSAL DEL PERÚ **CÓDIGO** : F-LEM-P-SU-06.02

**DIRECCIÓN \*\*** : CALAMADOR MERINO REYNA NRO. 460 DPTO. 14 URB. JARDIN LIMA - LIMA - SAN ISIDRO **RECEPCIÓN N°** : 1766- 25

**PROYECTO \*\*** : I.E TENIENTE CORONEL NESTOR ESCUDERO OTERO **OT N°** : 1811- 25

**UBICACIÓN \*\*** : AV. LOS NARDOS AMPLIACIÓN GRUPO 18 LOTE C EL SECTOR B – DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO – LIMA. **FECHA RECEPCIÓN** : 2025-12-06

**FECHA EMISIÓN** : 2025-12-10

\*\* Datos proporcionados por el cliente

| SUELOS. MÉTODO DE ENSAYO ESTÁNDAR PARA LA DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO IN-SITU MEDIANTE EL MÉTODO DEL CONO DE ARENA |                                  |                                  |                                  |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| NTP 339.143 1999 (revisada el 2019)                                                                                       |                                  |                                  |                                  |                                                           |
| Datos Cono                                                                                                                |                                  | Datos ensayo                     |                                  | Datos material compactado                                 |
| Identificación Cono N°                                                                                                    | EQ.DENS. 3                       | Fecha de ensayo                  | 6/12/2025                        | Norma ensayo de ASTM D1557-12 Proctor : (Reapproved 2021) |
| Masa de arena embudo y placa                                                                                              | 1 879,0 g                        | Ensayado por :                   | J.S.A.                           | Método de ensayo : C                                      |
| Densidad de la arena                                                                                                      | 1,4 g/cm <sup>3</sup>            |                                  |                                  | Peso Unitario Seco(kN/ m <sup>3</sup> ) : 21,8            |
| Volumen calibrado cono                                                                                                    | 1 340,0 cm <sup>3</sup>          |                                  |                                  | Humedad Optima (%) : 6,1                                  |
|                                                                                                                           |                                  |                                  |                                  | Gravedad específica : 2,7                                 |
| DESCRIPCION                                                                                                               | PRUEBA 1                         | PRUEBA 2                         | PRUEBA 3                         | PRUEBA 4                                                  |
| Ubicación de la prueba**                                                                                                  | SECTOR 7                         | ACTIVO 455                       | ACTIVO 455                       | ACTIVO 455                                                |
| Progresiva/ Cota / Lado**                                                                                                 | CAPA 1<br>Q - R /8               | CAPA 2<br>EJE V-R /5             | CAPA 2<br>EJE V - R /7           | CAPA 2<br>EJE V - R /3                                    |
| Tipo de Muestra(**)                                                                                                       | AFIRMADO                         | AFIRMADO                         | AFIRMADO                         | AFIRMADO                                                  |
| Descripción visual del suelo                                                                                              | MATERIAL GRAVOSO,<br>COLOR BEIGE | MATERIAL GRAVOSO,<br>COLOR BEIGE | MATERIAL GRAVOSO,<br>COLOR BEIGE | MATERIAL GRAVOSO,<br>COLOR BEIGE                          |
| Espesor de la capa**                                                                                                      | cm                               | 25                               | 25                               | 25                                                        |
| Volumen del orificio de prueba                                                                                            | cm <sup>3</sup>                  | 2 391,6                          | 2 330,9                          | 2 420,8                                                   |
| Tamiz del sobretamaño                                                                                                     |                                  | 3/4 in                           | 3/4 in                           | 3/4 in                                                    |
| Masa de sobretamaño                                                                                                       | g                                | 938                              | 835                              | 1219                                                      |
| Porcentaje de sobretamaño                                                                                                 | %                                | 16.7                             | 15.2                             | 20.9                                                      |
| Densidad húmeda in situ                                                                                                   | g/cm <sup>3</sup>                | 2,34                             | 2,35                             | 2,41                                                      |
| Densidad seca in situ                                                                                                     | g/cm <sup>3</sup>                | 2,23                             | 2,24                             | 2,30                                                      |
| Peso unitario seco in situ                                                                                                | kN/m <sup>3</sup>                | 21,84                            | 21,99                            | 22,52                                                     |
| GRADO DE COMPACTACIÓN                                                                                                     |                                  |                                  |                                  |                                                           |
| Peso unitario corregido (ASTM D4718-87)                                                                                   | kN/m <sup>3</sup>                | 21,08                            | 21,33                            | 21,65                                                     |
| Porcentaje de compactación                                                                                                | %                                | 97                               | 98                               | 99                                                        |
| Criterio de aceptación **                                                                                                 | %                                | 95                               | 95                               | 95                                                        |
| CONTENIDO DE HUMEDAD                                                                                                      |                                  |                                  |                                  |                                                           |
| Contenido de agua in situ (ASTM D2216)                                                                                    | %                                | 5                                | 5                                | 5                                                         |

**Nota:**

- Los datos de identificación de los puntos de ensayo son proporcionados y de responsabilidad del cliente.
- Los resultados corresponden sólo a los ensayos realizados sobre los puntos proporcionada por el cliente.
- Prohibida la reproducción total o parcial del presente informe de ensayo sin la autorización escrita de Geofal S.A.C.
- Los resultados de Los ensayos no deben ser utilizados como una certificación de conformidad de productos o como certificado del sistema de calidad de Geofal S.A.C.
- Este informe de ensayo, al estar en el marco de la acreditación del INACAL - DA, se encuentra dentro del ámbito de reconocimiento multilateral/mutuo de los miembros firmantes de IAAC e ILAC.

**Observaciones:**



Firmante: Irma Coaquira  
Layme  
Cargo: Jefe de Laboratorio  
Fecha: 10/12/25  
Motivo: Autorización de  
informes de ensayos

**IRMA COAQUIRA LAYME**  
Ingeniero Civil CIP 121204  
Laboratorio Geofal S.A.C.

